

ANÁLISE HIDROMETEOROLÓGICA DO EVENTO DE 2008, NO VALE DO ITAJAÍ – SANTA CATARINA

Dirceu Luis Severo¹; Ademar Cordero²; Mario Tachini³; Helio dos Santos Silva⁴

Resumo – A região do Vale do Itajaí tem sido assolada por desastres naturais desde o início de sua colonização, por volta de 1850. Em novembro de 2008, uma excepcional quantidade de chuva concentrada em apenas dois dias causaram inundações e escorregamentos de solo com importantes danos econômicos e mais de uma centena de mortes. A precipitação ficou concentrada no leste do estado de Santa Catarina, onde a topografia do terreno favoreceu a elevação adicional da massa de ar úmido pelas escarpas dos montes e serras. O volume de precipitação acumulada ultrapassou em 700% a média histórica. O método de Gumbel, aplicado à série de máxima precipitação mensal mostrou resultados diferentes, considerando diferentes amostras. Para a série de 1944 a 2008, o período de retorno é de 3000 anos. Para a série de 1944 a 1975 o período de retorno é de mais de 3000 anos e para a série de 1976 a 2008 é de 354 anos. Apesar dos altos valores de precipitação o pico do rio Itajaí-Açu em Blumenau foi de apenas 11,52 metros, cujo período de retorno é de aproximadamente 10 anos. Portanto, o período de retorno das chuvas é da ordem de milênios, enquanto a inundação do rio Itajaí-Açu é da ordem de décadas.

Abstract - The region of Itajaí Valley has been ravaged by natural disasters since the beginning of its colonization, around 1850. In November 2008, an exceptional amount of rain concentrated in just two days caused floods and landslides with significant economic damages and more than a hundred deaths. The precipitation was concentrated in the eastern of Santa Catarina state, where the topography of the terrain favored the lifting of the additional mass of moist air by escarpments of the hills and mountains. The rainfall accumulated surpassed in 700% the historical average. Gumbel's method applied to the series of maximum monthly rainfall showed different results considering different samples. For the series from 1944 to 2008, the return period is 3000 years. For the series from 1944 to 1975 the return period is over 3000 years and the series from 1976 to 2008 is 354 years. Despite the high values of rainfall the peak of the Itajai-Acu river in Blumenau was only 11.52 meters which has a return period of about 10 years. Therefore, the return period of the rainfall is of the order of millennia while to the flood of the Itajai-Acu river is of the order of decadal.

Palavras-chave: precipitação, inundações bruscas e graduais, escorregamentos.

1- INTRODUÇÃO

Inundações têm sido registradas no Vale do Itajaí desde o início da sua colonização (1850), com a chegada dos imigrantes Europeus. Esses fenômenos naturais podem trazer grandes prejuízos para as sociedades. De modo geral, os desastres naturais são determinados a partir da relação entre o

¹Professor do Departamento de Física da FURB, Doutor em Meteorologia. e-mail severo@furb.br

²Professor do Departamento de Engenharia Civil da FURB, Doutor em Engenharia Hidráulica. e-mail cordero@furb.br

³Professor do Departamento de Engenharia Civil da FURB, Doutor em Engenharia Ambiental. e-mail mtachini@furb.br

⁴Professor do Departamento de Física da FURB, Doutor em Ciências Humanas - Sociedade e Meio Ambiente. e-mail heliosil@furb.br

Endereço: Rua Antonio da Veiga, 140 CEP 89012-900 Blumenau.

homem e a natureza. A maioria dos desastres naturais resulta das tentativas do homem em dominar a natureza. Quando a estas tentativas, não são aplicadas medidas para a redução dos efeitos contrários, a tendência é aumentar os danos.

Segundo Tucci (2001) no passado o avanço da população em novos territórios ocorria através dos rios e as cidades em sua grande maioria eram construídas ao longo das margens dos mesmos para se beneficiar do transporte fluvial. Nessa época as inundações ocorriam somente devido ao processo climático natural dos anos mais chuvosos atingindo as pessoas que ocupavam as áreas de maior risco. Entre 1970 e 2000 o Brasil passou de uma população urbana de 55% para 82% do total da população, gerando grandes metrópoles com os mais diferentes impactos.

Nas últimas décadas, têm-se aprofundado e avançado muito as questões voltadas ao entendimento das enchentes. Os meteorologistas, no sentido de adquirir maior entendimento dos sistemas geradores da precipitação e na evolução dos modelos numéricos para previsão do tempo e em ferramentas para antecipar as características da chuva (tipo, intensidade e duração), em uma determinada região. Já os hidrologistas se preocuparam em estudar as conseqüências das chuvas de grande intensidade em bacias hidrográficas.

Nos anos 80 ocorreram várias enchentes em diversos estados brasileiros, mas principalmente no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, trazendo grandes danos. Em outubro de 1990 uma enxurrada na bacia do ribeirão Garcia, localizada no município de Blumenau, foi acompanhada de escorregamentos de solo e a morte de 21 pessoas.

Em novembro de 2008, na região do Médio-Baixo Vale do Itajaí, ocorreram em diversas sub-bacias inundações bruscas (enxurradas), onde a maioria dos ribeirões transbordou levando, pela correnteza das águas, muitas pontes e inundando diversas edificações. O rio Itajaí-Açu também transbordou inundando diversas edificações no município de Blumenau. Somado a estes dois fenômenos, houve centenas de escorregamentos de solo em diversos pontos desta região, onde muitas edificações foram danificadas ou até mesmo aterradas. O somatório de inundações e escorregamentos provocou a morte de 135 pessoas na região atingida, de acordo com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.

Neste trabalho é apresentada uma análise das condições hidrometeorológicas que favoreceram a ocorrência das precipitações extremas na região do Médio-Baixo Vale do Itajaí no evento de novembro de 2008. Além disto, foi realizada uma análise estatística da precipitação máxima mensal anual para o posto pluviométrico de Blumenau (SC) destacando o respectivo evento.

2. DADOS E MÉTODOS

Para este estudo foram utilizados os seguintes conjuntos de dados: precipitações da estação meteorológica da FURB (Universidade Regional de Blumenau) e do posto pluviométrico do centro de Blumenau, cedidos pela ANA (Agência Nacional de Águas); níveis do rio Itajaí-Açu medidos no centro da cidade de Blumenau, cedidos pela ANA; dados meteorológicos da estação de superfície, localizada no município de Itapoá (SC), cedidos pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia); dados meteorológicos do conjunto das Reanálises do NCEP-NCAR (National Centers for Environmental Predictions – National Center for Atmospheric Research). Este último representa um conjunto de dados globais com resolução temporal de 6 horas e resolução espacial de 2,5 graus de latitude por 2,5 graus longitude. A metodologia para a elaboração das reanálises é descrita em Kalnay *et al.* (1996). Foram analisados os dados meteorológicos de superfície e em vários níveis da atmosfera para descrever as características principais da circulação atmosférica.

2.1. Caracterização da Área de Estudo

A bacia do rio Itajaí, apresentada na figura 1, está localizada na Vertente Atlântica do Estado de Santa Catarina e tem uma área de aproximadamente 15.000 km². Caracteriza-se pela existência de altas serras nas nascentes: sul, norte e oeste, e de planícies pequenas a leste, nas vizinhanças do Oceano Atlântico. Seus principais afluentes são o rio Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste, Itajaí do Norte ou Hercílio, o rio Benedito e o rio Itajaí - Mirim.

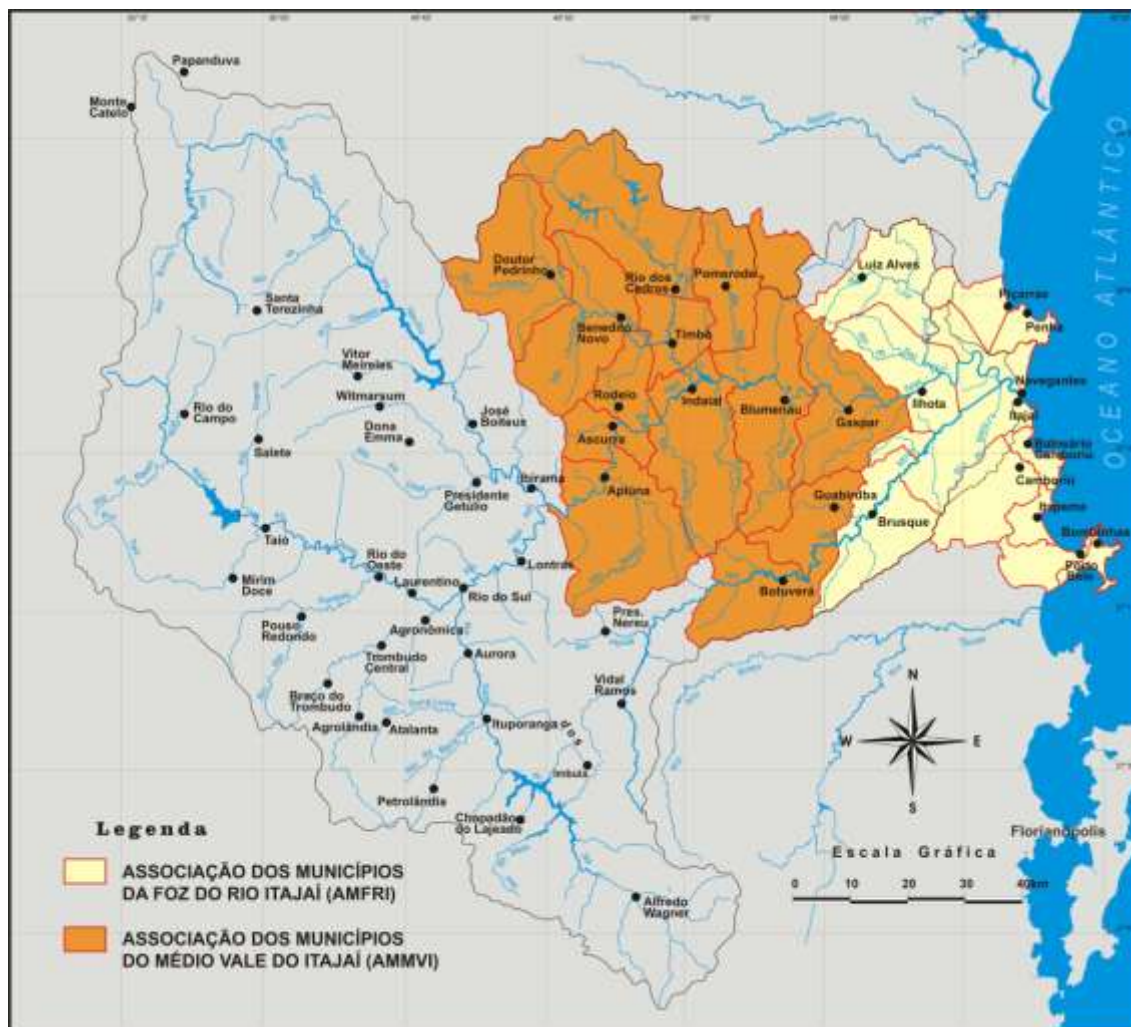


Figura 1 – Bacia do Rio Itajaí.

A série de precipitação mensal máxima anual utilizada neste estudo foi obtida retirando-se da população somente o maior valor mensal anual. Utilizou-se da série histórica dos 64 registros existentes em Blumenau, que vai de 1944 até 2008. Os dados desta série foram obtidos do banco de dados da ANA (2009) e do CEOPS/FURB.

A série anual dos máximos valores mensais é apresentada na figura 2.

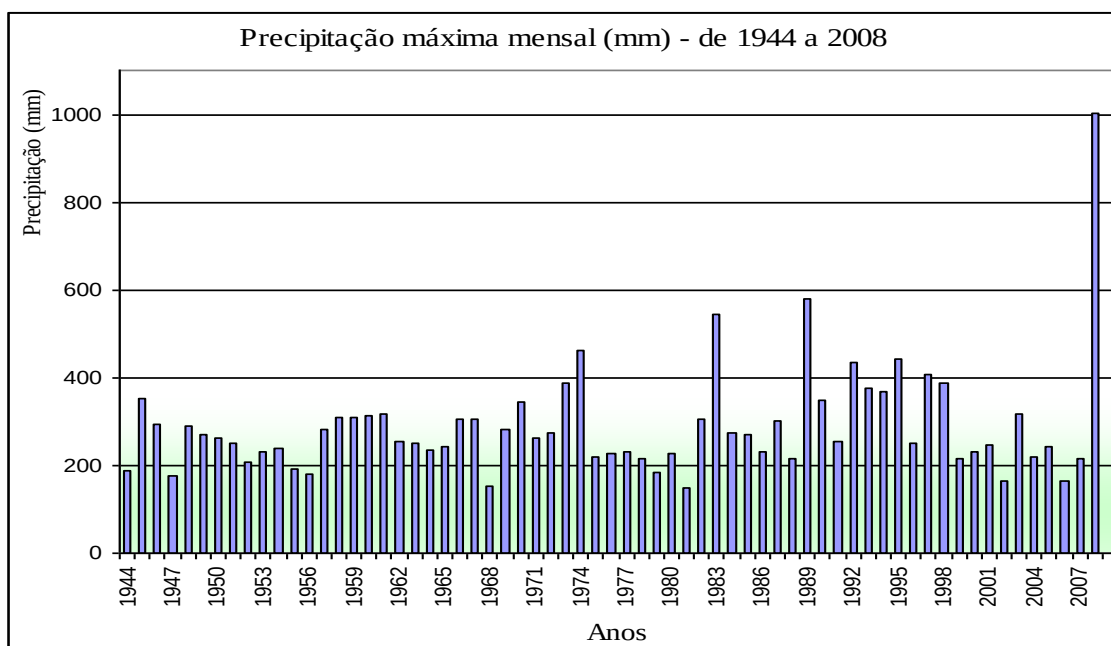


Figura 2 – Precipitação máxima mensal em Blumenau para o período de 1944 a 2008

O nível de inundação do rio Itajaí, em Blumenau, é a partir de 8,50 m. A figura 3 apresenta a distribuição temporal dos níveis máximos das enchentes registradas no rio Itajaí-Açu de 1852 a 2008, totalizando mais de 70 eventos. Nota-se nessa figura que as maiores enchentes ocorreram ainda durante o período da colonização do município com três eventos que superaram o nível de 16,0 metros. Após estas três grandes enchentes, somente em 1983, ocorre uma enchente com nível acima dos 15,0 metros e que durou mais de 15 dias. No ano seguinte, ela volta a ocorrer praticamente com o mesmo nível, mas com duração muito menor que a de 1983, em torno de 5 dias.

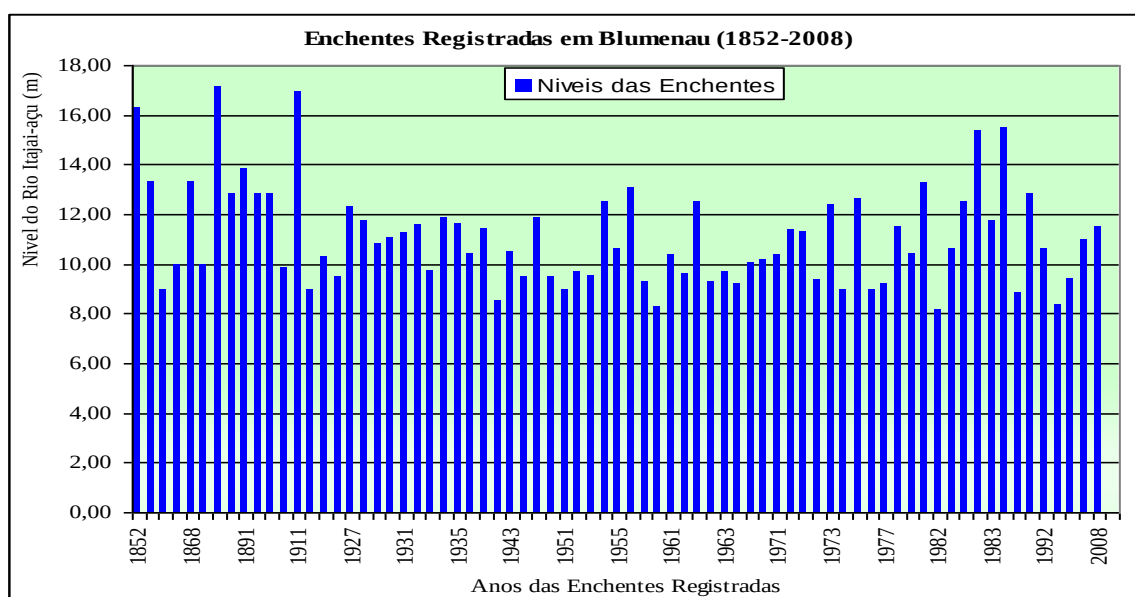


Figura 3 – Níveis das enchentes superiores a 8,5 m em Blumenau no período de 1852 a 2008

3. ANOMALIA DE NOVEMBRO DE 2008

As chuvas de novembro de 2008 apresentaram anomalias positivas que superaram em mais de 700% a média histórica. Os 1001,7 milímetros de chuva registrados em Blumenau nunca foram iguais nos 65 anos de registros existentes. Esta extrema pluviosidade ocorreu sobre um solo já saturado, pois no mês de outubro havia precipitado 359,8 milímetros, valor maior do que o dobro da média histórica. Como consequências desta quantidade anômala de chuva ocorreram escorregamentos de solo e enxurradas, principalmente na região do Médio-Baixo Vale do Itajaí, que além dos vultosos prejuízos materiais, provocaram mais de uma centena de óbitos.

3. 1. Análise Meteorológica

Uma das características de sistemas atmosféricos geradores de precipitações que se prolongam no tempo é sua relação com a atividade convectiva local e a sobreposição de sistemas de diferentes escalas espaciais e temporais. A evolução e/ou intensificação das tempestades convectivas é resultado da ação de processos físicos de escala sinótica. Já o disparo para o seu desenvolvimento parece estar mais associado a processos de mesoescala (Rockwood e Maddox 1988). Se as condições de grande escala não forem favoráveis à convecção intensa, mesmo assim, ela pode se desenvolver como resultado da interação de mecanismos de mesoescala, porém, dificilmente este sistema convectivo irá evoluir para um sistema de tempestades maior e bem organizado. Por outro lado, se a configuração de escala sinótica for favorável ao desenvolvimento convectivo esta convecção provavelmente terá maior duração e estará envolvida em um sistema mais organizado e complexo.

No evento de novembro de 2008 a característica mais marcante foi que a volumosa precipitação ocorreu na ausência de atividade convectiva típica. Nas imagens de satélite não foram observados aglomerados convectivos com nuvens de grande desenvolvimento vertical que poderiam indicar a provável ocorrência de precipitação intensa. Por isso, os algoritmos de estimativa de precipitação por satélite também não foram úteis no monitoramento das regiões de ocorrência das chuvas intensas.

Em toda a área onde foram registrados os principais desastres as precipitações entre os dias 22 e 24 foram de intensidade moderada a forte com o vento predominantemente soprando do quadrante norte a leste. Assim, a provável fonte de umidade que alimentou o sistema gerador das chuvas encontrava-se sobre o Oceano Atlântico. Pouca umidade com origem na região amazônica foi transportada para a região do evento, o que normalmente ocorre durante o avanço dos sistemas

frontais provenientes do sul do continente e que eventualmente estacionam nas proximidades da região Sul do Brasil. Portanto, as chuvas de novembro estiveram associadas a um sistema atmosférico relativamente raso, com uma extensão vertical de alguns quilômetros e com o mecanismo transportador da umidade localizado rente à superfície e sobre o Oceano Atlântico.

A evolução do campo de vento e de pressão atmosférica reduzida ao nível do mar entre os dias 21 e 24 às 00:00 TMG (21 horas local) é mostrada na figura 4. Para o campo de pressão são destacadas apenas as regiões com pressão superior a 1022 hPa e, no campo de vento, apenas os vetores maiores do que 10 m/s. No dia 21 (figura 4a) o centro da alta pressão está localizado em 40°S e 40°W com 1032 hPa de intensidade. O vento sopra da direção sudeste contra o litoral do Sul do Brasil. No dia 22 (figura 4b) a intensidade do campo de pressão e, conseqüentemente, do campo de vento aumentou para 1036 hPa, mantendo a posição do centro de máximo. Neste dia os ventos já apresentavam uma componente de leste. No dia 23 (figura 4c) o centro de alta pressão começou a se deslocar para nordeste com um ligeiro enfraquecimento. Este deslocamento provocou também um desvio para nordeste da direção dos ventos que sopravam para o litoral dos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No dia 24 (figura 4d) o sistema de alta pressão já havia avançado cerca de 5 graus para norte e para leste e os ventos a ele associados continuavam a soprar da direção nordeste na direção da costa catarinense. Essa análise dos campos de vento e de pressão permite uma análise parcial dos mecanismos atmosféricos que deram origem as precipitações dos dias 20 a 25 de novembro de 2008.

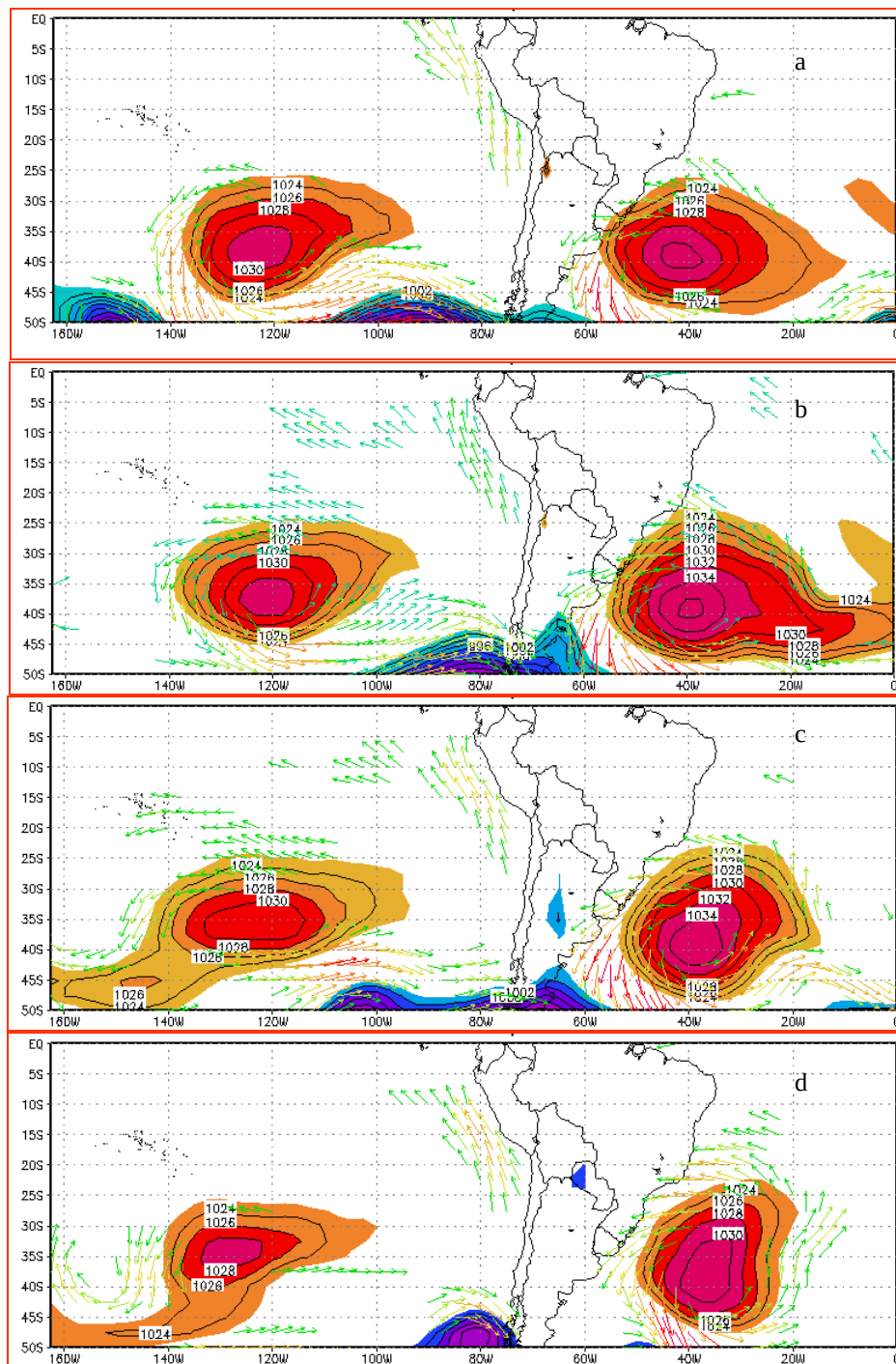


Figura 4 – Campo de vento e pressão atmosférica na superfície no horário das 00:00TMG para os dias 21 (a), 22 (b), 23 (c) e 24 (d) de novembro de 2008.

Uma análise regionalizada das condições atmosféricas descritas no parágrafo anterior foi realizada com dados de superfície registrados na estação meteorológica de Itapoá (SC).

A análise dos dados da estação de Itapoá (SC) é importante porque ela está localizada no litoral norte do estado de Santa Catarina numa posição que a coloca bem no caminho do fluxo de umidade oceânica que penetrou no baixo e médio Vale do Itajaí.

A evolução dos dados de precipitação e da direção do vento entre os dias 21 e 24 é mostrada na figura 5, onde se observa que os primeiros eventos com precipitação superior a 25 mm

ocorreram em uma condição na qual o vento oscilava entre a direção sul e oeste. A maior precipitação horária (acima de 45 mm) ocorreu concomitantemente com a mudança de sul para nordeste na direção dos ventos. A partir daí a direção dos ventos se manteve praticamente constante e da direção leste a norte até o final do período de chuvas.

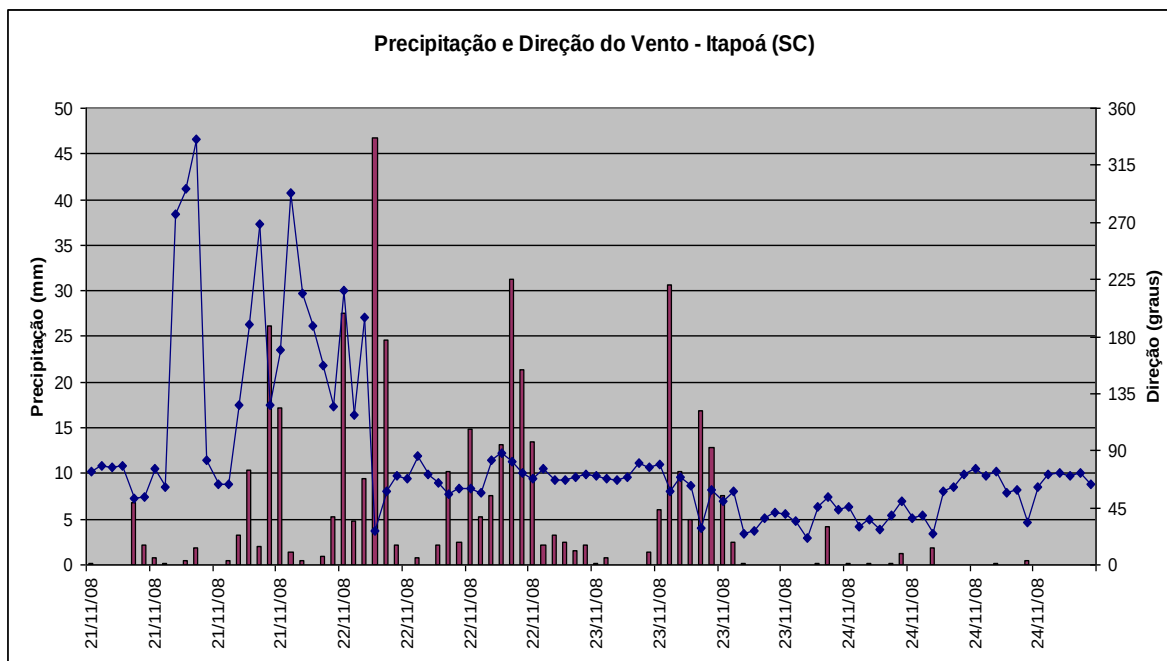


Figura 5 – Distribuição horária da precipitação (em mm) (colunas) e da direção do vento (em graus) (linha pontilhada) na estação de Itapoá (SC) para o período de 21 a 24 de novembro de 2008. A direção do vento é definida da seguinte forma: 360° ou 0° vento de norte; 90° vento de leste; 180° vento de sul e 270° vento de oeste.

3.2. Análise Hidrológica

A análise hidrológica do evento de novembro de 2008 foi realizada utilizando o método de Gumbel para avaliar os períodos de retorno associados com a precipitação máxima mensal, para três subconjuntos de dados:

- a) para a série completa, ou seja, de 1944 até 2008,
- b) para a série parcial, de 1944 a 1975,
- c) para a série parcial de 1976 a 2008.

A evolução dos níveis de enchente do rio Itajaí-Açu e os dados de precipitação registrados no centro da cidade de Blumenau são mostrados na figura 7.

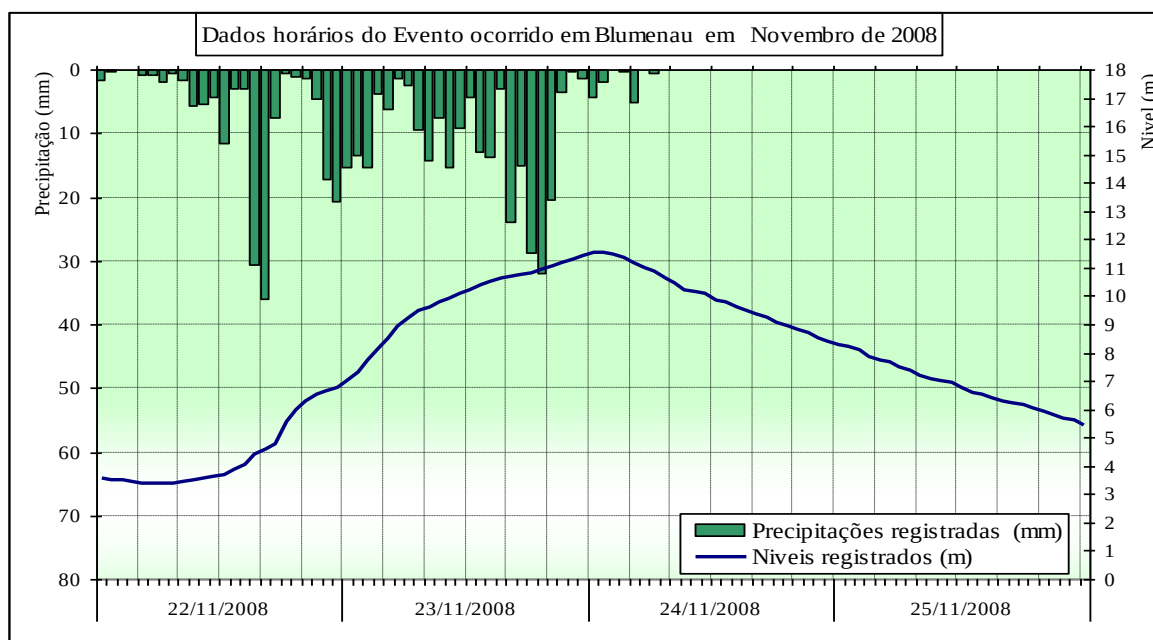


Figura 7 – Evolução da precipitação (mm) e dos níveis do rio Itajaí-Açu (m) em Blumenau em novembro de 2008.

As figuras 8 a 10 apresentam as retas ajustadas e suas respectivas equações, na aplicação do método de Gumbel, para as três séries das precipitações máximas mensais de Blumenau. Na figura 8 a análise é para o período de 1944 a 1975, na figura 9 para o período de 1976 a 2008 e na figura 10 para o período de 1944 a 2008.

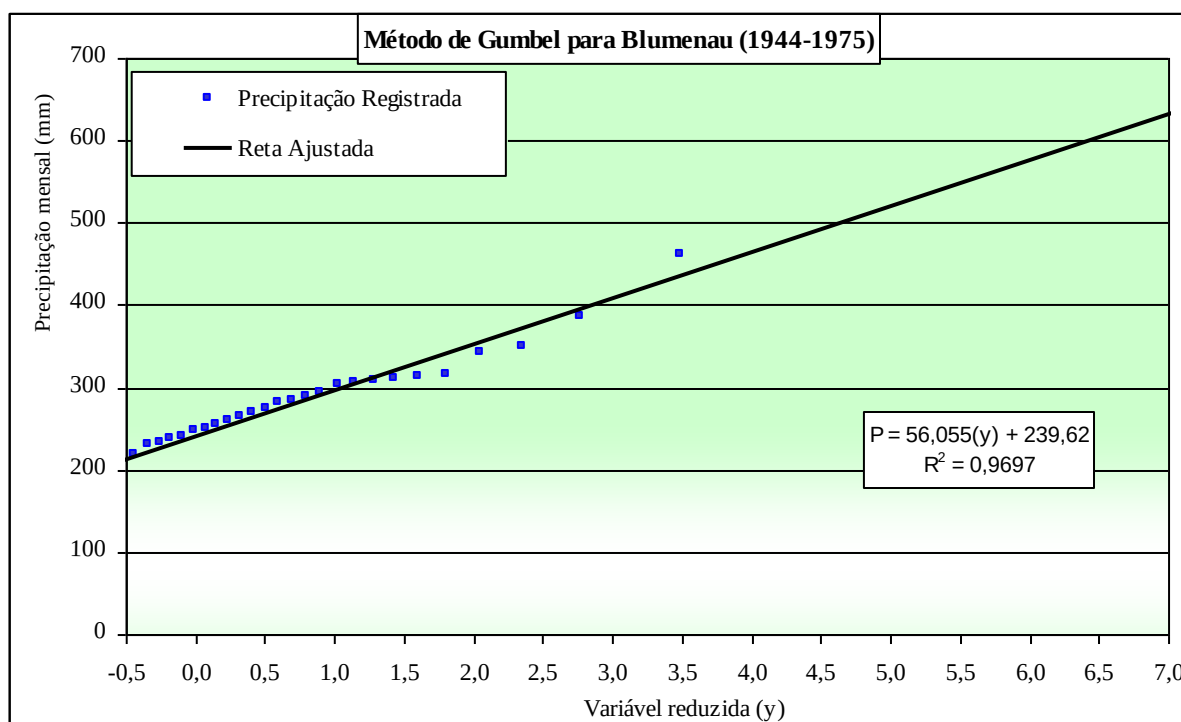


Figura 8 – Método de Gumbel aplicado à serie temporal de precipitações máximas em Blumenau para o período de 1944 a 1975.

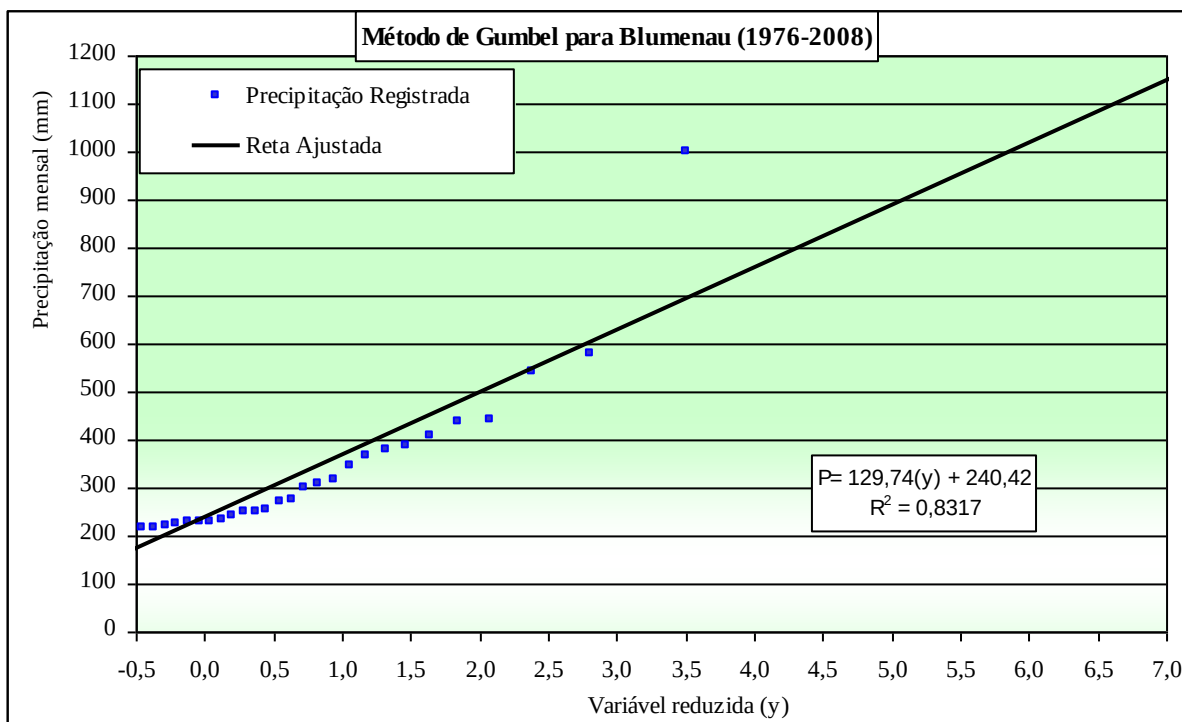


Figura 9 – Método de Gumbel aplicado à serie temporal de precipitações máximas em Blumenau para o período de 1976 a 2008.

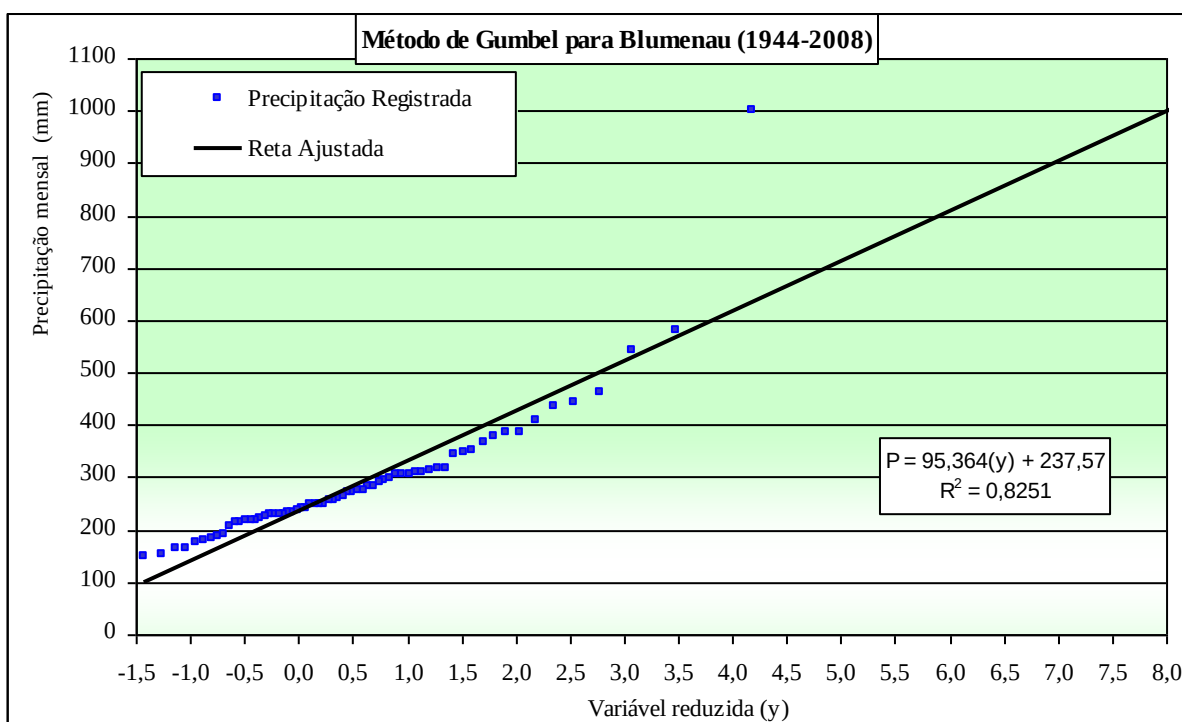


Figura 10 – Método de Gumbel aplicado à serie temporal de precipitações máximas em Blumenau para o período de 1944 a 2008.

Os resultados obtidos pela aplicação do método de Gumbel mostrados nas figuras 8 a 10 estão sumarizados na tabela 1. Nas colunas têm-se as precipitações máximas mensais para períodos

de retorno de 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300, 354, 1000 e 3000 anos. Nota-se pelos resultados, uma razoável diferença entre as precipitações máximas de acordo com o tamanho da série de dados utilizados. Com a série truncada em 1975, a precipitação máxima esperada para um período de retorno de 50 anos, por exemplo, seria de 458,3 mm. Para a série de dados de 1976 a 2008, a precipitação máxima esperada seria de 746,7 mm e para a série completa, de 609,7 mm.

Tabela 1 – Período de retorno e sua precipitação máxima mensal correspondente.

	Gumbel (1944-1975)	Gumbel (1976-2008)	Gumbel (1944-2008)
Período de Retorno	Precipitação máxima mensal	Precipitação máxima mensal	Precipitação máxima mensal
T(anos)	P (mm)	P (mm)	P (mm)
5	323,7	435,0	380,6
10	365,8	532,4	452,2
25	418,9	655,4	542,6
50	458,3	746,7	609,7
100	497,5	837,2	676,2
200	536,5	927,5	742,6
300	559,3	980,2	781,3
354	568,5	1001,7	797,1
1000	626,8	1136,6	896,2
3000	688,4	1279,1	1001,0

De acordo com a tabela 1, a precipitação mensal de 1001,7 mm registrada no mês de novembro de 2008, corresponde a um período de retorno de 354 anos quando são analisados apenas os últimos 33 anos da série histórica (1976-2008) e a um período de retorno de 3000 anos quando analisada toda a série (1944-2008). Quando utilizados os primeiros 32 anos da série histórica (1944-1975), a precipitação máxima correspondente a um período de retorno de 3000 anos é de 688,4mm, ou seja, a precipitação mensal de novembro de 2008 supera o período de retorno de 3000 anos.

Estes resultados são importantes, pois demonstram o caráter de não-estacionaridade da série temporal da precipitação. Fica clara a importância do período de análise dos dados. Como já foi demonstrado por Severo et al., (2008) a precipitação no Vale do Itajaí apresentou um período seco da década de 1940 até meados da década de 1970 e um comportamento úmido da década de 1970 até os primeiros anos do século XXI. Portanto, uma análise estatística da média fica comprometida quando são misturados partes destes dois ciclos. No Vale do Itajaí, nas últimas 3 décadas a

precipitação média anual sofreu um incremento de cerca de 200 milímetros (Severo et al., 2008). Esta tendência também foi observada para todo o setor sul-sudeste da América do sul por Barros et al. (2005).

A distribuição espacial da precipitação no evento de novembro de 2008 também apresentou um caráter excepcional. A consequência desta distribuição espacial foi que, apesar dos altos valores acumulados, o pico máximo do rio Itajaí-Açu em Blumenau foi de apenas 11,52 m. De acordo com Cordero e Medeiros (2003), enchentes com picos próximos a este valor apresentam um período de retorno da ordem de 10 anos. Na tabela 2 mostram-se os períodos de retorno para alguns níveis máximos, juntamente com os valores da vazão máxima para Blumenau.

Tabela 2. Vazões e níveis com os períodos de retornos.

Período de Retorno	Método de Gumbel	
	Vazão	Nível
T (anos)	Q (m ³ /s)	H(m)
5	3078,3	10,5
10	3717,4	11,9
25	4524,7	13,6
50	5123,7	14,7
100	5718,3	15,8
200	6310,6	16,8

Fonte: Cordero e Medeiros (2003).

Ao se comparar a tabela 2 com a tabela 1 conclui-se que no evento de novembro de 2008, a precipitação máxima mensal apresenta um período de retorno muito superior ao das vazões. Esta diferença se deve, principalmente, à distribuição espacial da chuva que contribuiu para ocorrer esta enchente em Blumenau, que se concentrou principalmente no município de Blumenau e seu entorno e não em toda bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O evento de novembro de 2008, que atingiu a região do Médio e Baixo Vale do Itajaí pode ser classificado como um dos mais catastróficos já registrados na região. A intensa precipitação pluviométrica registrada causou enxurradas, inundações e escorregamentos de solo, soterrando diversas residências, causando muitas perdas econômicas e provocando 135 óbitos na região atingida.

As precipitações se concentraram no leste do estado de Santa Catarina porque os mecanismos atmosféricos que favoreceram o desenvolvimento das nuvens estavam localizados no

oceano. Um anticiclone persistente sobre o Oceano Atlântico manteve o escoamento de leste quase perpendicular à costa transportando a umidade contida no ar marinho para o continente. As características topográficas da região atuaram como um mecanismo adicional que aumentou as quantidades de chuva durante o levantamento do ar que ascendia pelas escarpas dos morros e serras. Como o mecanismo principal de formação da chuva encontrava-se no oceano, a umidade que condensou para formar as chuvas não penetrou muito no interior do Vale. Por isso, as águas que ocasionaram a enchente do rio Itajaí-Açu, em Blumenau e as enxurradas urbanas tiveram origem na bacia do rio Benedito e nos ribeirões das sub-bacias do município de Blumenau. Em 72 horas foram registrados 269,9 milímetros de precipitação na estação de Timbó, localizada na bacia do rio Benedito, e 537,7 milímetros em Blumenau. No restante da bacia hidrográfica do rio Itajaí, a montante de Apiúna, as quantidades de precipitação foram insignificantes.

Nos primeiros 24 dias de novembro a precipitação acumulada foi de 865,2 mm e em todo o mês foram registrados 1001,7 mm de chuva. Tal quantidade nunca havia sido registrada nos 65 anos da série histórica de Blumenau.

O método de Gumbel foi aplicado à precipitação máxima mensal considerando três séries temporais. A série completa (de 1944 a 2008), e duas séries parciais (de 1944 a 1975 e de 1976 a 2008). Para a série completa o período de retorno corresponde a 3000 anos, para a série de 1944 a 1975 o período de retorno obtido é superior a 3000 anos e para a série de 1976 a 2008 o período de retorno é cerca de 354 anos.

O estudo da precipitação do Vale do Itajaí indica que a partir de 1976 a precipitação média apresenta tendência positiva de cerca de 200 milímetros em 30 anos. Para o período de 1944 a 1975 a tendência é negativa e quando se analisa a série completa a tendência é bem menor (Severo et al., 2008). Este comportamento da precipitação média está de acordo com os resultados do método de Gumbel e demonstra o caráter não estacionário e oscilatório da precipitação que apresenta ciclos secos e úmidos alternados e com períodos na escala multidecadal.

No evento de novembro de 2008, o impacto da intensa precipitação registrada entre os dias 22 e 24 foi agravado pelo fato de que o solo já estava extremamente úmido, uma vez que a precipitação acumulada no mês anterior já havia sido acima da média. A soma destes fatores favoreceu a ocorrência de centenas de escorregamentos e/ou deslizamentos das encostas que soterraram muitas casas e resultaram em mais de uma centena de óbitos.

BIBLIOGRAFIA

- ANA (2009). Agência Nacional de Águas. Disponível em: <[www.ana.gov.br/ HidroWeb](http://www.ana.gov.br/HidroWeb)> Acesso em 14/05/2009.
- BARROS, V. R.; DOYLE, M. E.; CAMILLONI, I. A. **Precipitation trends in southeastern South America: relationship with ENSO phases and with low-level circulation.** Theoretical and Applied Climatology (2008) 93:19-33
- CORDERO, A.; MEDEIROS, P. A. (2003). **Estudo estatístico das vazões máximas para o rio Itajaí-Açu em Blumenau.** XV Simpósio Brasileiro de Hidrologia e Recursos Hídricos, Curitiba, PR, ABRH.
- DEFESA CIVIL de SC. **Enchentes de 2008.** Disponível em: <<http://www.desastre.sc.gov.br>> Acesso em 14/08/2009.
- NERILO, N.; MEDEIROS, P. A.; CORDERO, A. **Chuvas intensas no estado de Santa Catarina.** Edifurb/Editora da UFSC, 156 p., 2002.
- PINTO, N. L. S.; HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, J. A.; GOMIDE, F. L. S. **Hidrologia Básica.** Editora Edgard Blücher Ltda., São Paulo, 1976.
- SEVERO, D. L. e SILVA, H. **Aspectos Sinóticos da Enchente de Maio de 1992 no Vale do Itajaí.** Anais do VIII Congresso Latino-Americano e Ibérico de Meteorologia e X Congresso Brasileiro de Meteorologia, 26 a 30 de out./1998, (em CD-ROM). LBV, Brasília, DF.
- SEVERO, D. L.; SILVA, H.; TACHINI, M. **Análise de séries temporais de vazão e precipitação na bacia do rio Itajaí.** XV Congresso Brasileiro de Meteorologia, 24-29 de agosto, São Paulo, SP, 2008.
- TUCCI, C. (Organizador). **Hidrologia – Ciência e Aplicação.** Editora da Universidade/UFRGS, Porto Alegre, 1993.
- TUCCI, C.E.M. **Os rios da cidade: as enchentes na evolução urbana na região metropolitana de Porto Alegre, RS,** Metroplan, 2001, p.5-10.
- VILLELA, S. M.; MATTOS, A. **Hidrologia Aplicada.** Editora McGraw-Hill do Brasil, São Paulo, 1975.